

I- DÉFINITION, CONVERGENCE	1
1. SUITES ET SÉRIES	1
2. CONVERGENCE	1
3. SÉRIES TÉLESCOPIQUES	2
4. PROPRIÉTÉS DES SÉRIES CONVERGENTES	2
II- SÉRIES À TERMES POSITIFS (SATP)	3
1. DÉFINITION	3
2. CRITÈRES DE CONVERGENCE	3
3. COMPARAISON À UNE INTÉGRALE	3
4. EXEMPLES DE RÉFÉRENCE	3
5. DEUX OUTILS DE COMPARAISON	4
6. APPLICATION : DÉVELOPPEMENT DÉCIMAL D'UN RÉEL POSITIF	4
III- SÉRIES À TERMES QUELCONQUES	5
1. CONVERGENCE ABSOLUE	5
2. SÉRIES ALTERNÉES	5
3. SÉRIE EXPONENTIELLE	6
4. FORMULE DE STIRLING	6

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I- DÉFINITION, CONVERGENCE

1. SUITES ET SÉRIES

DÉFINITION 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}$. On appelle *série de terme général* u_n (notée $\sum u_n$) la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
On dit que u_n est le *terme d'indice* n de la série (ou *terme général* de la série) et que S_n est la *somme partielle d'indice* n de la série.

REMARQUES

- Avec les notations précédentes : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = S_n - S_{n-1}$ et $u_0 = S_0$.
On définit ainsi un isomorphisme d'espace vectoriel entre l'ensemble des suites et l'ensemble des séries en associant à la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la série dont la suite des sommes partielles est $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Par abus de langage, on considère aussi en pratique des suites et des séries définies à partir d'un certain rang n_0 : $\sum_{n \geq n_0} u_n$; une telle série peut être considérée comme une série définie sur $\mathbb{N}$ en posant, pour tout entier inférieur n strictement à n_0 , $u_n = 0$.
- Deux séries qui diffèrent par un nombre fini de termes sont de même nature, $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} u_n$ sont de même nature.
- Attention aux notations : $\sum_{k=0}^n u_k$ ou $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ sont des éléments de $\mathbb{K}$, $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou $\sum u_n$ représentent des séries.

2. CONVERGENCE

DÉFINITION 2 Convergence

La série $S = \sum_{n \geq 0} u_n$ *converge* si la suite de ses sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Dans ce cas, la *somme* de la série notée $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ est la limite de la suite de ses sommes partielles : $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k$.

Ainsi donc, la somme d'un nombre infini de termes est définie comme une limite, c'est une définition de nature **analytique** contrairement à la somme d'un nombre fini de termes qui est définie de façon algébrique (ou arithmétique). On ne parlera de la somme d'une série que lorsqu'on aura établi qu'elle est convergente.

★ PROPOSITION 1 Convergence et combinaisons linéaires

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ alors la série $\sum (u_n + \lambda v_n)$ converge
et $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \lambda v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$
- Si l'une converge et l'autre diverge alors la série $\sum (u_n + v_n)$ diverge.
Plus généralement, si **l'une** des série diverge et que **toutes les autres** convergent, la série somme diverge.

⚡ REMARQUE

On prendra garde à ce que toutes les séries écrites convergent avant de développer.

EXEMPLE : il est bien clair que $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ et que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ converge (téléscopage)

⊖ mais on n'écrit pas $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+1}$, les deux dernières séries divergent

3. SÉRIES TÉLESCOPIQUES

★ PROPOSITION 2 Série télescopique et convergence

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si la série télescopique $\sum (u_{n+1} - u_n)$ est convergente.

On a alors : $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_{n+1} - u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0$

INTÉRÊT PRATIQUE : ramener l'étude d'une série à l'étude d'une suite, ou inversement.

4. PROPRIÉTÉS DES SÉRIES CONVERGENTES

a) Condition nécessaire de convergence

★ PROPOSITION 3 Condition nécessaire de convergence

Si la série $S = \sum_{n \geq 0} u_n$ converge, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

📎 REMARQUES

- Cette condition est **nécessaire**. Elle permet de régler un certain nombre de cas de divergence : si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers 0, alors la série $\sum u_n$ diverge *grossièrement*.
- ⊖ Attention, cette condition n'est pas suffisante, loin s'en faut (autrement dit, la réciproque est fautive) : il existe des séries dont le terme général converge vers 0 mais qui ne sont pas convergentes. Considérer $\sum \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ou $\sum \frac{1}{n}$.
La convergence d'une série est donc une propriété plus forte que la seule convergence vers 0 de son terme général!

b) Reste d'une série convergente

📎 DÉFINITION 3 Reste

On appelle *reste d'ordre n* de la série convergente $\sum u_n$ le scalaire $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

On a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$$

et, en notant S la somme de la série,

$$\forall n \in \mathbb{N}, S = S_n + R_n$$

c) Cas des séries complexes

★ PROPOSITION 4 Série complexe

Soit $\sum u_n$ une série à termes complexes.

$\sum u_n$ converge $\iff \sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

Dans ce cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n)$.

II- SÉRIES À TERMES POSITIFS (SATP)

1. DÉFINITION



DÉFINITION 4 SATP

Une série à terme positifs (SATP) est une série réelle dont le terme général $u_n \geq 0$

Une proposition fondamentale concernant la convergence d'une telle série est la suivante :



PROPOSITION 5 Convergence d'une SATP et majoration

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une SATP.

- La suite (S_n) des sommes partielles est croissante;
- $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\iff$ la suite (S_n) des sommes partielles est majorée.

La convergence d'une SATP se réduit donc à sa majoration!

Une SATP divergente a pour limite $+\infty$.

2. CRITÈRES DE CONVERGENCE



THÉORÈME 1 Convergence et comparaison

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux SATP telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

Si $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge et si $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge alors $\sum_{n \geq 0} v_n$ diverge.



THÉORÈME 2 Convergence et domination

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux SATP telles que $v_n = O(u_n)$

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge.



PROPOSITION 6

Si $\forall n \geq n_0, u_n \neq 0, v_n > 0$ et $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ alors $u_n = O(v_n)$.



THÉORÈME 3 Convergence et négligeabilité

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux SATP telles que $v_n = o(u_n)$

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge.



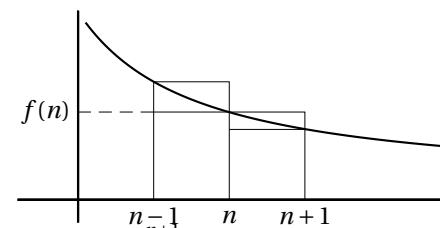
THÉORÈME 4 Convergence et équivalents

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux SATP telles que $u_n \sim v_n$

Alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature.

3. COMPARAISON À UNE INTÉGRALE

On considère une fonction f continue par morceaux et positive sur $[0, +\infty[$. On peut alors encadrer l'intégrale (un petit dessin permet d'y voir plus clair (cas f décroissante)) :



Exemple d'utilisation : on note $v_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$. f étant décroissante, on a :

$f(n) = \int_{n-1}^n f(n) dt \leq \int_{n-1}^n f(t) dt = v_n$ et $f(n) = \int_n^{n+1} f(n) dt \geq \int_n^{n+1} f(t) dt = v_{n+1}$
d'où

$$v_{n+1} \leq f(n) \leq v_n$$

D'autre part $f(n) \geq 0$ et par positivité de l'intégrale $v_n \geq 0$.

Par le critère de comparaison, on en déduit que les séries ont même nature.

4. EXEMPLES DE RÉFÉRENCE



THÉORÈME 5 Séries géométriques

La série $\sum_{n \geq 0} q^n$ converge $\iff |q| < 1$

**THÉORÈME 6** Exemple de RIEMANN

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\iff \alpha > 1$

5. DEUX OUTILS DE COMPARAISON**a) Règle de D'ALEMBERT (comparaison à une série géométrique)****THÉORÈME 7** Règle de D'ALEMBERT

Soit $\sum u_n$ une série à termes **strictement** positifs.

On suppose que la suite de terme général $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ a pour limite ℓ .

- Si $\ell < 1$, la série $\sum u_n$ converge;
- Si $\ell > 1$, elle diverge grossièrement;
- Si $\ell = 1$, tout peut arriver (cas « douteux »)

**REMARQUE**

- Attention, cette règle est une condition suffisante mais pas nécessaire de convergence ou divergence. La série $\sum u_n$ peut très bien converger sans que la suite de terme général $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ait une limite.

EXEMPLE : $u_n = \frac{1}{2^n} \cos \frac{2n\pi}{3}$.

- Cette règle est en pratique peu efficace pour établir la nature d'une série parce qu'on tombe souvent sur le cas douteux. Elle peut être utile dans le cas où u_n est un produit de factorielles ou de puissance du type a^n . Elle servira essentiellement dans l'étude des séries entières.

**EXEMPLE**

Nature de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{n^n}$.

b) Règle du n^α (comparaison à l'exemple de RIEMANN)**PROPOSITION 7** Règle du n^α (HP)

- S'il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = 0$ alors $\sum u_n$ converge.
- S'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = +\infty$ alors $\sum u_n$ diverge.

**REMARQUE**

Cette règle du n^α ne doit pas être utilisée telle quelle. Il faut toujours dérouler la démonstration : $n^\alpha u_n \rightarrow 0$ donc $u_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ donc, par comparaison à l'exemple de RIEMANN,...

6. APPLICATION : DÉVELOPPEMENT DÉCIMAL D'UN RÉEL POSITIF

Soit x un réel, on note $E(x)$ la partie entière de x .

**PROPOSITION 8**

Pour tout réel x , la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $u_n = \frac{E(10^n x)}{10^n}$ converge vers x .

**REMARQUES**

- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq x \leq u_n + \frac{1}{10^n}$
- u_n est appelé valeur décimale approchée par défaut de x à 10^{-n} près pour $n \geq 1$.
- On déduit de cette proposition que tout réel est limite d'une suite de rationnels.

**PROPOSITION 9**

Tout réel $x \in [0, 1[$, s'écrit de manière unique sous la forme $x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_n}{10^n}$ où la suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite d'entiers compris entre 0 et 9 et non stationnaire à 9. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $d_n = E(10^n x) - 10.E(10^{n-1} x)$.

On en déduit le développement décimal de n'importe quel réel positif x en appliquant le résultat précédent à $x - E(x)$.

III- SÉRIES À TERMES QUELCONQUES

1. CONVERGENCE ABSOLUE

a) Définition



DÉFINITION 5 Convergence absolue

La série réelle ou complexe $\sum u_n$ converge absolument (CVA) si $\sum |u_n|$ est convergente.

b) Convergence et convergence absolue



THÉORÈME 8 L'absolue convergence implique la convergence

Toute série absolument convergente est convergente.
Autrement dit, la convergence absolue entraîne la convergence.



REMARQUES

- Ce théorème a une importance capitale. Il permet de prouver qu'une série à termes quelconques converge en montrant qu'elle converge absolument à l'aide des outils détaillés au paragraphe précédent.
L'étude de la convergence d'une telle série commencera donc toujours par l'étude de sa convergence absolue.
- Une série qui converge mais pas absolument est dite *semi-convergente*.



EXEMPLE

Soit la série $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos n}{n^2}$. $\left| \frac{\cos n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ dont la série converge (exemple de RIEMANN). Par le critère de comparaison, on en déduit que $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos n}{n^2}$ est absolument convergente donc convergente.

c) Produit de deux séries CVA



DÉFINITION 6 Produit de CAUCHY

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes complexes.
On appelle *produit de CAUCHY* de ces séries la série $\sum w_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q$



THÉORÈME 9 (dem non exigible)

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ CVA, alors $\sum w_n$ CVA et $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

- Application : $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2$, $\exp(z + z') = \exp(z) \cdot \exp(z')$
- Contre-exemple : produit de Cauchy lorsque $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

2. SÉRIES ALTERNÉES



DÉFINITION 7 Série alternée

La série réelle $\sum u_n$ est *alternée* si $(-1)^n u_n$ est de signe constant.



THÉORÈME 10 Critère spécial des séries alternées (CSSA)

Soit $\sum u_n$ une série alternée telle que $(|u_n|)$ est **décroissante** et converge vers 0.
Alors

- $\sum u_n$ converge;
- sa somme S est encadrée par deux sommes partielles consécutives;
- son reste R_n est du signe de u_{n+1} et $|R_n| \leq |u_{n+1}|$



EXEMPLE

EXEMPLE DE RIEMANN ALTERNÉ : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ où $\alpha > 0$.



REMARQUE

Attention à ne pas oublier de vérifier la **décroissance** de la suite $(|u_n|)$. C'est un oubli classique et grave.



EN PRATIQUE

Pour établir la convergence d'une série alternée, on cherche d'abord à utiliser le CSSA. Mais dans certains cas, lorsque la suite $(|u_n|)$ n'est pas décroissante ou que sa décroissance est difficile à prouver, on peut utiliser la technique du développement asymptotique. Il s'agit d'effectuer un développement asymptotique de u_n en l'infiniment petit $\frac{1}{n}$ à la précision de l'absolue convergence, c'est-à-dire en $O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ où $\alpha > 1$

**EXEMPLES**

- Considérons $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$. $u_n = \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

La série de tg $\frac{(-1)^n}{n}$ converge (CSSA) et la série de tg $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ converge absolument par comparaison à l'exemple de RIEMANN.

On en déduit que $\sum u_n$ converge.

- Considérons $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}$. $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \frac{1}{1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) = \underbrace{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{\text{cv (CSSA)}} + \underbrace{\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}_{\text{div (comp à RIEMANN)}}$ donc $\sum u_n$ diverge.

cv (CSSA) div (comp à RIEMANN)

On voit bien sur cet exemple que le critère d'équivalence ne s'applique pas : $u_n \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ dont la série converge et pourtant $\sum u_n$ diverge : (u_n) n'est pas de signe constant!!

- MORALITÉ :  jamais d'équivalents avec des séries alternées.
« Jamais ?
– Jamais ! »

3. SÉRIE EXPONENTIELLE**PROPOSITION 10** *Série exponentielle*

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ converge et sa somme $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \exp z$.

De plus, par produit de CAUCHY, $\exp(z + z') = \exp(z) \cdot \exp(z')$

4. FORMULE DE STIRLING**PROPOSITION 11** *Formule de STIRLING (dem non exigible)*

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$$